

第 3 章 天气现象的观测

3.1 现象分类与降水识别

定义 3.1: 天气现象

发生在大气及近地面的降水、凝结冻结、视程障碍、光学、电学、风暴等现象。观测既要辨别种类，也要记录出现和终止时间、强度、连续或间歇等特征。

现象	关键识别特征	区分要点
雨、毛毛雨	雨滴较大且疏；毛毛雨滴很小、密而均匀，似悬浮	不能只按雨势大小命名；毛毛雨常来自低层层状云
阵雨、阵雪	开始、停止较突然，强度变化大	“阵性”描述时间特征，常与对流云相联系
雪、雨夹雪	冰晶或雪花；雨滴与雪同时下降	区分固液混合和先雨后雪的阶段变化
霰	白色不透明、较脆的冰雪颗粒，落硬地可弹跳破碎	不同于坚硬的冰雹和较透明的冰粒
冰雹	较大、坚硬的冰块或冰球，可能有层状结构	与强对流和积雨云相关
米雪	细小白色不透明颗粒，常较扁或细长	落地一般不弹跳、不破碎，常与低云有关
冰粒	较透明、坚硬的小冰粒	多由雨滴冻结或融化雪粒再冻结形成
冰针	细小冰晶，严寒时可在空气中闪烁	常发生在很低温、较晴朗条件下

注意：降水现象、降水量和降水强度是不同观测量。短时强降雨不一定造成很大的日总量，长时间弱雨也能有显著累积。

3.2 凝结、视程障碍及其他现象

地面凝结、冻结现象

现象	形成过程	识别和易混点
露	物体表面冷却，水汽凝结为液滴	表面温度达到露点；不是从云中降下的雨
霜	水汽在低于冰点的表面凝华形成冰晶	不同于露滴先形成、随后冻结
雨凇	过冷雨滴或毛毛雨滴在物体上冻结	较透明、紧实、光滑的冰层
雾凇	过冷雾滴碰冻，或水汽凝华等形成冰沉积	多白色、疏松，迎风面常较显著

视程障碍

- **雾与轻雾**：近地面悬浮小水滴或冰晶削弱视程；雾更浓。通常以水平能见度 1 km 作为雾的重要判据。
- **霾**：细小干性粒子使空气浑浊；与雾的液态水成分不同。不能仅凭湿度或颜色的一条经验线判断所有情况。
- **浮尘、扬沙、沙尘暴**：分别突出悬浮尘、风卷起地面沙尘、强风大量卷尘并显著降低视程；结合风、粒子来源和视程判断。
- **烟幕、吹雪、雪暴**：均可遮蔽目标，需辨明烟、地面积雪被风扬起，还是云中降雪。

光学、电学和风暴现象

- **虹、晕、华**：分别与水滴的折射反射、冰晶折射反射、细小粒子的衍射有关；晕常与高层冰晶云相关。
- **闪电与雷暴**：闪电是大气放电产生的发光现象；雷暴伴有雷声。远处只见闪光不一定能听到雷声。
- **飏**：风速突然显著增大并持续一定时间，常伴风向突变；区别于更短促的单个阵风。
- **龙卷**：强烈旋转的空气柱，与对流云相连并到达地面或水面；漏斗云尚未接地不能一概称为龙卷。
- **积雪、结冰**：记录地面覆盖、深度或冻结状态，不能用降雪是否停止代替积雪是否存在。

性质 3.1：现象判断应形成证据链

同时看粒子形态、来源、云状、温度、风、视程及时间变化。例如透明附着冰层需结合过冷液态降水判断雨凇；白色疏松冰沉积需结合雾和迎风附着判断雾凇。